

PROFEVIXO • GUÍA SIMPLE

Cálculo integral

Entiende qué es integrar y domina las técnicas de integración.

10 EJERCICIOS

TEORÍA ESENCIAL

CÁLCULO • UNIV 1-2

Cálculo integral

Guía simple · Cálculo · Universidad 1-2 De la acumulación a las técnicas: entiende qué es integrar y cómo calcularlo.

1. La integral como acumulación

La derivada mide **cuánto cambia** algo; la integral mide **cuánto se acumula**. Si conocemos la razón de cambio de una cantidad, la integral reconstruye la cantidad total.

Geométricamente, $\int_a^b f(x) dx$ es el **área con signo** entre la curva $y = f(x)$ y el eje x , desde a hasta b . El área es positiva donde $f(x) > 0$ y negativa donde $f(x) < 0$.

La integral definida se construye con **sumas de Riemann**: se parte $[a, b]$ en n franjas, se forma un rectángulo por franja y se toma el límite cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

Idea clave: integrar es sumar infinitas contribuciones infinitesimales.

2. Antiderivadas e integral indefinida

Una **antiderivada** de f es una función F tal que $F'(x) = f(x)$. Como la derivada de una constante es cero, todas las antiderivadas difieren en una constante:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Estas son las integrales inmediatas que conviene dominar:

Integral	Resultado
$\int k \, dx$	$kx + C$
$\int x^n \, dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
$\int \frac{1}{x} \, dx$	$\ln x + C$
$\int e^x \, dx$	$e^x + C$
$\int a^x \, dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \operatorname{sen} x \, dx$	$-\cos x + C$
$\int \cos x \, dx$	$\operatorname{sen} x + C$
$\int \sec^2 x \, dx$	$\tan x + C$
$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx$	$\arctan x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$	$\arcsin x + C$

Linealidad. La integral respeta sumas y múltiplos constantes:

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] \, dx = \alpha \int f(x) \, dx + \beta \int g(x) \, dx$$

3. Teorema fundamental del cálculo

Es el puente entre derivar e integrar.

Parte 1 (derivada de una acumulación). Si f es continua, entonces

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) \, dt = f(x)$$

Parte 2 (regla de Barrow). Si F es una antiderivada de f :

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

Ejemplo. $\int_0^2 3x^2 dx = \left[x^3 \right]_0^2 = 8 - 0 = 8.$

4. Técnicas de integración

4.1 Sustitución (cambio de variable)

Se usa cuando aparece una función y (salvo constante) su derivada:

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du, \quad u = g(x)$$

Ejemplo. $\int 2x e^{x^2} dx = e^{x^2} + C$, con $u = x^2$.

4.2 Integración por partes

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Para elegir u se usa el orden **LIATE**: Logarítmica, Inversa trigonométrica, Algebraica, Trigonométrica, Exponencial.

Ejemplo. $\int x e^x dx = x e^x - e^x + C = (x - 1)e^x + C.$

4.3 Fracciones parciales

Para integrales de funciones racionales $P(x)/Q(x)$ con $\deg P < \deg Q$: factoriza el denominador y descompón en fracciones simples.

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1} \right)$$

$$\int \frac{1}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + C$$

4.4 Sustitución trigonométrica

Radical	Sustitución
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \operatorname{sen} \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$

5. Aplicaciones

- **Área entre curvas:** $A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ (por encima menos por debajo).
- **Volumen por discos:** $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.
- **Volumen por arandelas:** $V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$.
- **Volumen por cascarones:** $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$.
- **Longitud de arco:** $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$.
- **Valor promedio:** $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.
- **Trabajo variable:** $W = \int_a^b F(x) dx$.

6. Integrales impropias

Aparecen cuando el intervalo es infinito o la función se vuelve infinita. Se resuelven con un límite:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx$$

Criterio p de referencia:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx \quad \text{converge si } p > 1, \quad \text{diverge si } p \leq 1$$

Ejemplo. $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t = 1$, converge.

7. Ejercicios (10)

1 $\int (4x^3 - 2x + 1) dx$

2 $\int \frac{1}{x+3} dx$

3 $\int x e^{x^2} dx$

$$4 \quad \int \ln x \, dx$$

$$5 \quad \int \cos^2 x \, dx$$

$$6 \quad \int \frac{1}{x^2 - 4} \, dx$$

$$7 \quad \int_0^2 3x^2 \, dx$$

$$8 \quad \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$$

$$9 \quad \text{Halla el área entre } y = x^2 \text{ y } y = x \text{ en } [0, 1].$$

$$10 \quad \int_1^\infty \frac{1}{x^3} \, dx$$

Respuestas

$$1 \quad x^4 - x^2 + x + C$$

$$2 \quad \ln |x + 3| + C$$

$$3 \quad \frac{1}{2} e^{x^2} + C$$

$$4 \quad x \ln x - x + C$$

$$5 \quad \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

$$6 \quad \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C$$

$$7 \quad 8$$

$$8 \quad 2$$

$$9 \quad \frac{1}{6}$$

